

Обобщение теоремы Мэрион: объёмы центральных многогранников при трисекции ребер симплексов

Ю. В. Казаков, к.ф.-м.н.*

Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнёва

Адрес: 660037, Россия, Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 31,
проспект Мира, 82.

Аннотация

Классическая теорема Мэрион утверждает, что площадь центрального шестиугольника, полученного делением каждой стороны треугольника на три равные части и соединением внутренних точек деления, составляет ровно $1/10$ площади исходного треугольника. В настоящей работе конструкция распространяется на произвольный n -мерный симплекс: каждое ребро делится на три равные части, и через каждую $n - 1$ вершину и две внутренние точки деления противоположного ребра проводятся две гиперплоскости. Показано, что полученный внутренний многогранник имеет удивительно простую формулу для вычисления объёма: объем составляет

$$\frac{1}{C(2n+1, n)}$$

от объёма исходного симплекса, в знаменателе стоит биномиальный коэффициент. Доказательство использует вероятностную интерпретацию с экспоненциальными случайными величинами и сводит геометрическую задачу к комбинаторной биномиальной сумме. Дополнительно обсуждаются комбинаторика многогранника: числа вершин, рёбер и граней выражены в замкнутой форме, и описан полный f -вектор. Приводится ссылка на интерактивную трёхмерную иллюстрацию для правильного тетраэдра в среде GeoGebra [5]. Для более ясного представления о подходе к решению задачи добавлены приложения, которые могут быть полезны студентам и школьникам. В Приложении А разбор вероятностного метода на примере треугольника, Приложение В представляет технику применения барицентрических координат для решения задачи в трехмерном случае, и Приложение С содержит код Asymptote [10] для визуализации центрального дельтодекаэдра внутри правильного тетраэдра.

*E-mail: yu.v.kazakov@gmail.com

1. Введение

Теорема Мэрион [1, 2] — изящный элементарный результат планиметрии: в любом треугольнике шестиугольник, образованный внутренними точками, делящими каждую сторону в отношении $1 : 2$, имеет площадь, равную строго одной десятой площади всего треугольника (рис. 1). Через каждую вершину треугольника проводятся две прямые к двум точкам трисекции противоположной стороны; между этими прямыми в центре треугольника образуется область — шестиугольник. Доля площади $\frac{1}{10}$ этого шестиугольника не зависит от формы треугольника.

Обобщений этой конструкции на старшие размерности в литературе нет — первый раз автор обратился к этой задаче в 2009 году и тогда был получен результат для варианта трисекции ребер тетраэдра в $3D$ с использованием Mathcad. В трёхмерном пространстве аналогичная процедура, применённая к тетраэдру (каждое ребро делится на три равные части, через две вершины и внутреннюю точку на противоположном ребре проводятся плоскости — всего 12 плоскостей), даёт центральный многогранник, объём которого составляет $\frac{1}{35}$ объёма тетраэдра [4]. На сайте GeoGebra размещена живая модель, демонстрирующая это построение для правильного тетраэдра [5]; центральный многогранник в этом случае является дельтододекаэдром (название предложено автором настоящей заметки, так как грани многогранника представляют собой одинаковые дельтоиды, многогранник является аналогом ромбододекаэдра). В четырёхмерном пространстве доля объёма оказывается равной $\frac{1}{126}$, там для каждого набора из 3-х вершин строится две гиперплоскости, каждая из которых содержит одну из двух точек на противоположном ребре (противоположное ребро при этом также делится на три равные части).

Полученные доли объемов внутренних многогранников —

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{C(5, 2)}, \quad \frac{1}{35} = \frac{1}{C(7, 3)}, \quad \frac{1}{126} = \frac{1}{C(9, 4)}$$

— недвусмысленно указывают на общую формулу:

$$\frac{\text{Vol(внутреннего многогранника)}}{\text{Vol(симплекса)}} = \frac{1}{C(2n + 1, n)}.$$

Цель настоящей статьи — дать строгое доказательство этой формулы для произвольной размерности $n \geq 1$ и описать комбинаторную структуру возникающего центрального многогранника.

2. Построение и неравенства

Рассмотрим n -мерный симплекс Δ^n . В барицентрических координатах $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ он задаётся условиями

$$x_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^n x_i = 1.$$

Отношение объёма внутреннего многогранника к объёму исходного симплекса является аффинным инвариантом, поэтому без потери общности можно использовать именно это барицентрическое представление. Объём стандартного

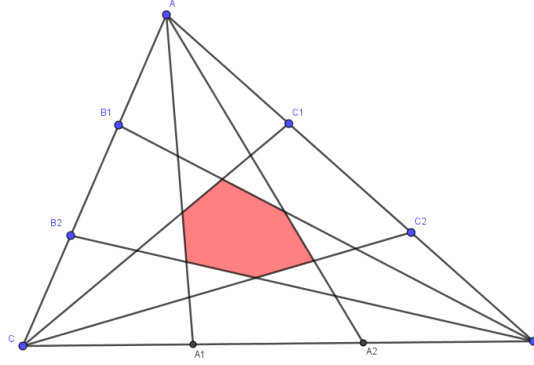


Рис. 1: Центральный шестиугольник Мэрион в треугольнике. Рисунок взят из [6].

симплекса при определенной нормировке равен $V_0 = 1/n!$, в настоящей заметке интерес представляет только отношение объёмов внутреннего многогранника к исходному.

Пусть $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ — вершины симплекса. В барицентрических координатах вершина $\mathbf{e}_i$ имеет координаты $(x_0, \dots, x_n)$ с $x_i = 1$ и $x_j = 0$ для $j \neq i$.

Выберем произвольное ребро симплекса, соответствующее вершинам $\mathbf{e}_i$ и $\mathbf{e}_j$ ($i \neq j$). Две точки, делящие это ребро внутренним образом в отношениях $1 : 2$ и $2 : 1$, в барицентрических координатах имеют вид

$$P_{ij} = \frac{2}{3}\mathbf{e}_i + \frac{1}{3}\mathbf{e}_j, \quad Q_{ij} = \frac{1}{3}\mathbf{e}_i + \frac{2}{3}\mathbf{e}_j.$$

Рассмотрим все $n - 1$ вершин, отличных от $\mathbf{e}_i$ и $\mathbf{e}_j$. Через эти $n - 1$ вершин и точку P_{ij} проходит гиперплоскость; аналогичная гиперплоскость проходит через те же $n - 1$ вершин и Q_{ij} . В барицентрических координатах этим гиперплоскостям соответствуют уравнения

$$x_j = 2x_i \quad \text{и} \quad x_i = 2x_j.$$

Полупространства, содержащие центральную область, описываются неравенствами

$$\frac{1}{2}x_j \leq x_i \leq 2x_j.$$

Повторяя это построение для каждого ребра симплекса, мы получаем для любой упорядоченной пары $0 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$, ограничение

$$x_i \leq 2x_j. \quad (1)$$

Внутренний многогранник $\mathcal{P}_n$ определяется как множество точек, удовлетворяющих условиям

$$x_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^n x_i = 1, \quad x_i \leq 2x_j \quad \text{для всех } i \neq j.$$

В силу симметрии достаточно потребовать выполнения неравенств $x_i \leq 2x_j$ для всех $i \neq j$; обратные неравенства $x_j \leq 2x_i$ при этом выполняются автоматически, так как они получаются перестановкой индексов.

Многогранник $\mathcal{P}_n$ является пересечением исходного симплекса с системой полупространств, ограниченных гиперплоскостями

$$x_i = 2x_j \quad (i \neq j).$$

Как будет показано ниже, он представляет собой выпуклую оболочку $2^{n+1} - 2$ точек, в которых барицентрические координаты принимают только два различных значения, отличающиеся в два раза.

3. Вычисление объёма

Для нахождения объёма $\mathcal{P}_n$ воспользуемся вероятностным методом.

Пусть $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ — независимые экспоненциально распределённые случайные величины со средним, равным 1. Тогда случайный вектор

$$\left(\frac{Y_0}{S}, \frac{Y_1}{S}, \dots, \frac{Y_n}{S} \right), \quad S = \sum_{k=0}^n Y_k,$$

равномерно распределён на симплексе Δ^n [7]. Следовательно,

$$\frac{\text{Vol}(\mathcal{P}_n)}{\text{Vol}(\Delta^n)} = \mathbb{P}(\text{выполнены условия } x_i \leq 2x_j) = \mathbb{P}(Y_i \leq 2Y_j \text{ для всех } i, j).$$

Событие $Y_i \leq 2Y_j$ для всех i, j означает, что отношение минимума к максимуму среди Y_k не меньше $1/2$. Воспользуемся симметрией и зафиксируем, какая из переменных является наименьшей. Пусть Y_0 — минимум; тогда условие превращается в $Y_k \leq 2Y_0$ для всех $k = 1, \dots, n$ (так как из $Y_0 \leq Y_k$ автоматически следует $Y_0 \leq 2Y_k$). Вероятность того, что именно Y_0 является минимумом и выполняется $Y_k \leq 2Y_0$ при $k \geq 1$, равна

$$\int_0^\infty e^{-y_0} \left(\int_{y_0}^{2y_0} e^{-y} dy \right)^n dy_0 = \int_0^\infty e^{-y_0} (e^{-y_0} - e^{-2y_0})^n dy_0.$$

Умножая на $n+1$ (число вариантов выбора номера минимума), получаем

$$\frac{\text{Vol}(\mathcal{P}_n)}{V_0} = (n+1) \int_0^\infty e^{-y_0} (e^{-y_0} - e^{-2y_0})^n dy_0 = (n+1) \int_0^\infty e^{-(n+1)y_0} (1 - e^{-y_0})^n dy_0.$$

Разложим $(1 - e^{-y_0})^n$ по биному Ньютона:

$$(1 - e^{-y_0})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k e^{-ky_0}.$$

Интеграл превращается в сумму элементарных экспоненциальных интегралов:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Vol}(\mathcal{P}_n)}{V_0} &= (n+1) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \int_0^\infty e^{-(n+1+k)y_0} dy_0 \\ &= (n+1) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{n+1+k}. \end{aligned}$$

Известно комбинаторное тождество (см., напр., [8])

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{m+k} = \frac{1}{m \binom{m+n}{n}} \quad (m > 0).$$

Положив $m = n + 1$, находим

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{n+1+k} = \frac{1}{(n+1) \binom{2n+1}{n}}.$$

Умножая на $n + 1$, приходим к основному результату

$$\boxed{\frac{\text{Vol}(\mathcal{P}_n)}{\text{Vol}(\Delta^n)} = \frac{1}{\binom{2n+1}{n}}}. \quad (2)$$

Итак, объём внутреннего многогранника составляет в точности $1/\binom{2n+1}{n}$ от объёма исходного симплекса. Для $n = 1$ (отрезок) получаем $1/3$, для $n = 2$ — $1/10$, для $n = 3$ — $1/35$ — это достаточно простые случаи. Для $n = 4$ — $1/126$ получается по найденной формуле, что согласуется с проведенными расчетами на Python для поиска объема внутренней выпуклой оболочки (вычисление объема выполнялось как с использованием строгих геометрических подходов, так и с использованием вероятностного метода Монте-Карло).

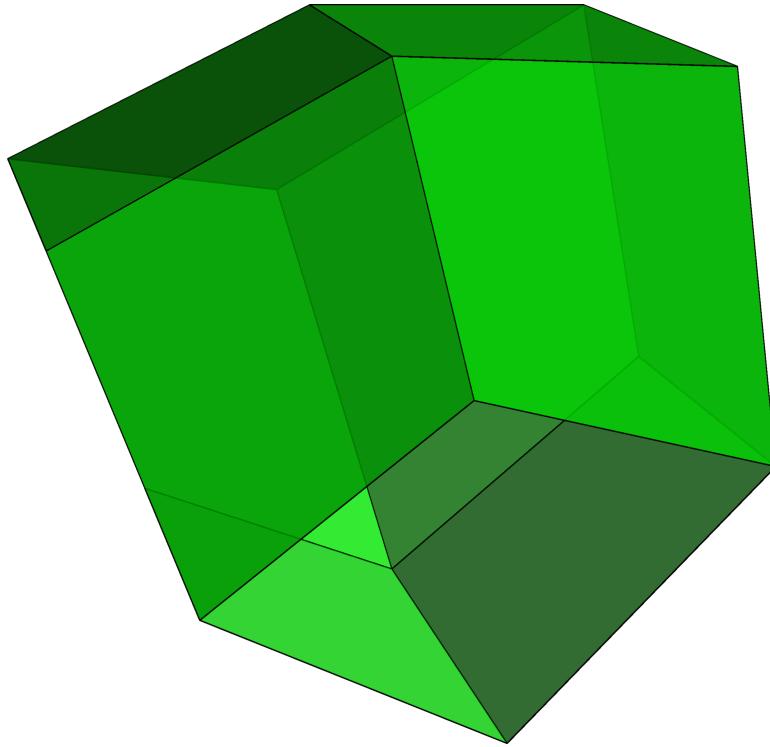


Рис. 2: Центральный многогранник, получившийся в трёхмерном тетраэдре - дельтододекаэдр.

4. Комбинаторная структура

Помимо объёма, внутренний многогранник $\mathcal{P}_n$ обладает богатой комбинаторной структурой, которая может быть описана через систему гиперплоскостей $x_i = 2x_j$.

4.1. Вершины

Вершина $\mathcal{P}_n$ возникает, когда максимальное число ограничений $x_i \leq 2x_j$ находится в активном состоянии. Нетрудно проверить, что вершины — это в точности точки, барицентрические координаты которых принимают лишь два различных значения, скажем α и 2α , причём число координат, равных α , равно k , а число координат, равных 2α , равно $n + 1 - k$ ($1 \leq k \leq n$). Из условия $\sum x_i = 1$ находим $\alpha = 1/(2n + 2 - k)$ или $\alpha = 1/(n + 1 + k)$, в зависимости от того, какое значение встречается k раз. Поскольку роли α и 2α можно поменять, для каждого нетривиального разбиения $n + 1$ координат на два непустых множества получаем две вершины. Таким образом, общее число вершин равно

$$f_0 = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2.$$

4.2. Рёбра

Две вершины соединены ребром, если их разбиения отличаются переносом ровно одной координаты из множества со значением α в множество со значением 2α (или наоборот) при сохранении общего отношения значений, равного $1/2$ или 2 . Вершина, отвечающая разбиению с размерами $(k, n + 1 - k)$, имеет степень $k + (n + 1 - k) = n + 1$ для $2 \leq k \leq n - 1$; при $k = 1$ или $k = n$ степень равна n , так как перенос, делающий одно из множеств пустым, запрещён. Суммируя степени по всем вершинам и деля на 2, находим число рёбер:

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1}{2} \left(2 \cdot n \cdot \binom{n+1}{1} \right) \quad (\text{для } k = 1 \text{ и } k = n) + \sum_{k=2}^{n-1} 2 \binom{n+1}{k} (n+1) \\ &= (n+1)(2^n - 2). \end{aligned}$$

Многогранник $\mathcal{P}_n$ является гиперсимплексом, усечённым дополнительными полупространствами $x_i \leq 2x_j$, и его граф представляет собой подграф графа Джонсона.

4.3. Грани

Каждая гипергрань (грань коразмерности 1) соответствует равенству $x_i = 2x_j$ для некоторой упорядоченной пары (i, j) , $i \neq j$. Таких упорядоченных пар $n(n + 1)$, и каждое неравенство $x_i \leq 2x_j$ является существенным (при его удалении многогранник меняется). Следовательно, число гиперграней равно

$$f_{n-1} = n(n + 1).$$

Каждая гипергрань комбинаторно эквивалентна $(n - 1)$ -мерному кубу.

Полный f -вектор может быть получен из теории гиперплоскостных расположений (см. [9]) или с помощью производящих функций для чисел граней; многогранник $\mathcal{P}_n$ комбинаторно изоморфен так называемому *shard polytope*, связанному с $\mathbf{c}$ -векторами и двойственному к ассоциэдру.

5. Заключение и перспективы

Мы показали, что доля объёма центрального многогранника, образующегося при трисекции всех рёбер n -мерного симплекса и отсечении соответствующими гиперплоскостями, в точности равна

$$\frac{\text{Vol(внутреннего многогранника)}}{\text{Vol(симплекса)}} = \frac{1}{C(2n+1, n)}.$$

Это обобщает теорему Мэрион для треугольников ($n = 2$) на тетраэдры ($n = 3$) и симплексы старших размерностей. Доказательство, основанное на вероятностном представлении равномерного распределения на симплексе, превращает геометрическую задачу в простое вычисление интеграла и биномиальную сумму. Тот же метод немедленно даёт комбинаторные данные: число вершин равно $2^{n+1} - 2$, рёбер — $(n+1)(2^n - 2)$, а гиперграней — $n(n+1)$.

Остаётся ряд открытых вопросов. Можно исследовать объём при произвольном целочисленном отношении деления r вместо 3; тогда вероятность приводит к сумме вида $(n+1) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k / (n+1+k(r-1))$, которая упрощается до рационального числа, но, по-видимому, не сводится к одному биномиальному коэффициенту. Интересно также изучить двойственный многогранник и его объём или рассмотреть предельную форму при $n \rightarrow \infty$ после подходящего масштабирования.

А. Вероятностный метод для треугольника

В этом приложении воспроизведём вероятностный подход к вычислению площади центрального шестиугольника Мэрион (случай $n = 2$), чтобы проиллюстрировать общий метод, изложенный в статье.

Треугольник в барицентрических координатах

Рассмотрим стандартный 2-симплекс (треугольник) с вершинами $\mathbf{e}_0 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_1 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 0, 1)$. Любая точка треугольника задаётся координатами (x_0, x_1, x_2) с $x_i \geq 0$, $x_0 + x_1 + x_2 = 1$.

Построение Мэрион: на каждой стороне выбираем две точки, делящие её на три равные части. Через каждую вершину и две точки деления на противоположной стороне проводим две прямые. Все шесть прямых ограничивают центральный шестиугольник $\mathcal{P}_2$. В барицентрических координатах этим прямым соответствуют уравнения

$$x_1 = 2x_2, \quad x_2 = 2x_1 \quad (\text{для ребра } \mathbf{e}_0\mathbf{e}_1 \text{ и вершины } \mathbf{e}_2),$$

и аналогично для других рёбер. Внутренняя область задаётся неравенствами $x_i \leq 2x_j$ для всех $i \neq j$.

Равномерное распределение на треугольнике

Ключевая идея: если Y_0, Y_1, Y_2 — независимые случайные величины со стандартным экспоненциальным распределением (плотность e^{-y} , $y \geq 0$), то вектор

$$(X_0, X_1, X_2) = \left(\frac{Y_0}{S}, \frac{Y_1}{S}, \frac{Y_2}{S} \right), \quad S = Y_0 + Y_1 + Y_2,$$

равномерно распределён в стандартном треугольнике. Это известный факт из теории вероятностей (метод обратного преобразования для распределения Дирихле). Следовательно, вероятность того, что случайная точка попадёт в шестиугольник $\mathcal{P}_2$, равна отношению площадей:

$$\frac{\text{Area}(\mathcal{P}_2)}{\text{Area}(\Delta^2)} = \mathbb{P}(X_i \leq 2X_j \ \forall i \neq j) = \mathbb{P}(Y_i \leq 2Y_j \ \forall i, j).$$

Вычисление вероятности

Событие $Y_i \leq 2Y_j$ для всех i, j означает, что отношение максимальной из величин к минимальной не превосходит 2. Мы используем симметрию: вероятность равна утроенной вероятности того, что Y_0 — наименьшая из трёх, и при этом $Y_1 \leq 2Y_0$, $Y_2 \leq 2Y_0$.

Итак, вычисляем

$$P = 3 \int_0^\infty f_{Y_0}(y_0) \mathbb{P}(Y_1 \leq 2y_0 \mid Y_1 \geq y_0) \mathbb{P}(Y_2 \leq 2y_0 \mid Y_2 \geq y_0) dy_0,$$

где условие $Y_i \geq y_0$ следует из того, что y_0 — минимум. Плотность Y_0 есть e^{-y_0} , и

$$\mathbb{P}(Y_1 \in [y_0, 2y_0]) = \int_{y_0}^{2y_0} e^{-y} dy = e^{-y_0} - e^{-2y_0}.$$

Поэтому

$$P = 3 \int_0^{\infty} e^{-y_0} (e^{-y_0} - e^{-2y_0})^2 dy_0.$$

Преобразуем подынтегральное выражение:

$$e^{-y_0} (e^{-y_0} - e^{-2y_0})^2 = e^{-y_0} \cdot e^{-2y_0} (1 - e^{-y_0})^2 = e^{-3y_0} (1 - e^{-y_0})^2.$$

Таким образом,

$$P = 3 \int_0^{\infty} e^{-3y_0} (1 - e^{-y_0})^2 dy_0.$$

Разложим квадрат: $(1 - e^{-y_0})^2 = 1 - 2e^{-y_0} + e^{-2y_0}$. Интеграл становится суммой:

$$\begin{aligned} P &= 3 \int_0^{\infty} e^{-3y_0} (1 - 2e^{-y_0} + e^{-2y_0}) dy_0 \\ &= 3 \left[\int_0^{\infty} e^{-3y_0} dy_0 - 2 \int_0^{\infty} e^{-4y_0} dy_0 + \int_0^{\infty} e^{-5y_0} dy_0 \right] \\ &= 3 \left[\frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right] \\ &= 3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) \\ &= 3 \cdot \frac{10 - 15 + 6}{30} = 3 \cdot \frac{1}{30} = \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

Таким образом, площадь шестиугольника составляет $1/10$ площади исходного треугольника.

Связь с общей формулой

Для $n = 2$ общая формула даёт

$$\frac{1}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}$$

, что совпадает с полученным результатом. Заметим, что сумма

$$\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5}$$

эквивалентна выражению

$$(n+1) \sum_{k=0}^n \frac{\binom{n}{k} (-1)^k}{n+1+k}$$

при $n = 2$, и после упрощения приводит к тому же значению.

Этот пример наглядно демонстрирует, как вероятностное представление сводит геометрическую задачу к простому интегрированию и алгебраической комбинаторике. Аналогично проводятся вычисления для старших размерностей, где степень $(1 - e^{-y_0})^n$ порождает биномиальный коэффициент $\binom{2n+1}{n}$ в знаменателе.

В. Расчёт объема внутреннего многогранника для тетраэдра. Параметры дельтоида

В этом приложении мы получим центральный дельтододекаэдр для тетраэдра с вершинами $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ прямым геометрическим вычислением, найдём его объём и параметры граней — конгруэнтных дельтоидов (кайтов).

Координаты и отсекающие плоскости

Рассмотрим тетраэдр с вершинами (в трёхмерном пространстве):

$$A = (0, 0, 0),$$

$$B = (1, 1, 0),$$

$$C = (1, 0, 1),$$

$$D = (0, 1, 1).$$

Формула пересчёта барицентрических координат в декартовы

Для данного тетраэдра матрица перехода от барицентрических координат (x_A, x_B, x_C, x_D) к декартовым координатам (x, y, z) имеет вид:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \\ x_C \\ x_D \end{pmatrix}.$$

Или в развёрнутой форме:

$$\begin{cases} x = x_B + x_C, \\ y = x_B + x_D, \\ z = x_C + x_D. \end{cases}$$

Вершины дельтододекаэдра

Согласно общей теории, вершинами многогранника являются точки, где координаты принимают лишь два значения: α и 2α , с суммой $k\alpha + (4 - k)2\alpha = 1$, где k — число координат, равных α . Получаем:

- $k = 1$: $\alpha = 1/7$, $2\alpha = 2/7$ (4 вершины);
- $k = 2$: $\alpha = 1/6$, $2\alpha = 1/3$ (6 вершин);
- $k = 3$: $\alpha = 1/5$, $2\alpha = 2/5$ (4 вершины).

Всего $2^4 - 2 = 14$ вершин.

№	Буква	Барицентрические координаты	Декартовы координаты
1	A	$(2/7, 1/7, 2/7, 2/7)$	$(3/7, 3/7, 4/7)$
2	B	$(2/7, 2/7, 1/7, 2/7)$	$(3/7, 4/7, 3/7)$
3	C	$(2/7, 2/7, 2/7, 1/7)$	$(4/7, 3/7, 3/7)$
4	D	$(1/7, 2/7, 2/7, 2/7)$	$(4/7, 4/7, 4/7)$
5	E	$(1/3, 1/6, 1/6, 1/3)$	$(1/3, 1/2, 1/2)$
6	F	$(1/3, 1/6, 1/3, 1/6)$	$(1/2, 1/3, 1/2)$
7	G	$(1/3, 1/3, 1/6, 1/6)$	$(1/2, 1/2, 1/3)$
8	H	$(1/6, 1/3, 1/6, 1/3)$	$(1/2, 2/3, 1/2)$
9	I	$(1/6, 1/3, 1/3, 1/6)$	$(2/3, 1/2, 1/2)$
10	J	$(1/6, 1/6, 1/3, 1/3)$	$(1/2, 1/2, 2/3)$
11	K	$(2/5, 1/5, 1/5, 1/5)$	$(2/5, 2/5, 2/5)$
12	L	$(1/5, 2/5, 1/5, 1/5)$	$(3/5, 3/5, 2/5)$
13	M	$(1/5, 1/5, 2/5, 1/5)$	$(3/5, 2/5, 3/5)$
14	N	$(1/5, 1/5, 1/5, 2/5)$	$(2/5, 3/5, 3/5)$

Таблица 1: Вершины дельтододекаэдра в барицентрических и декартовых координатах. Вершины 1–4: $k = 1$ (4 вершины), 5–10: $k = 2$ (6 вершин), 11–14: $k = 3$ (4 вершины).

Таблица вершин дельтододекаэдра

Пояснение к таблице:

- Вершины с $k = 1$ (№1–4): одна координата равна $1/7$, три координаты равны $2/7$.
- Вершины с $k = 2$ (№5–10): две координаты равны $1/6$, две координаты равны $1/3$.
- Вершины с $k = 3$ (№11–14): три координаты равны $1/5$, одна координата равна $2/5$.
- Декартовы координаты получены по формулам: $x = x_B + x_C$, $y = x_B + x_D$, $z = x_C + x_D$.

Объём дельтододекаэдра

Объём исходного тетраэдра с вершинами $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ равен:

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3} \cdot (\text{площадь основания}) \cdot \text{высота} = \frac{1}{3}.$$

Объём дельтододекаэдра можно найти по общей формуле:

$$V_{\text{дел}} = \frac{V_{\text{тетр}}}{\binom{7}{3}} = \frac{1}{35} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{105}.$$

Альтернативный вариант вычисления доли объёма дельтододекаэдра

Долю объёма внутреннего многогранника можно также вычислить, используя тот факт, что вершины многогранника являются выпуклой комбинацией вершин симплекса. Более подробно о барицентрических координатах можно прочитать в статье на MathWorld [3].

Для центрального многогранника в тетраэдре можно вычислить объём через определитель, составленный из барицентрических координат четырёх точек: трёх вершин одной из граней и центра. Определитель

$$24 \cdot \det \begin{pmatrix} 2/7 & 1/7 & 2/7 & 2/7 \\ 1/3 & 1/6 & 1/6 & 1/3 \\ 2/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} = \frac{1}{35}$$

даёт долю объёма внутреннего многогранника. Множитель 24 возникает из-за разбиения каждого из 12 дельтоидов на два одинаковых треугольника, и тем самым внутренний многогранник составляется из 24 одинаковых пирамид.

Геометрия дельтоида

Гранями дельтоидального додекаэдра являются 12 конгруэнтных дельтоидов. Рассмотрим одну грань, соответствующую равенству $x_A = 2x_B$. Её вершины в барицентрических координатах:

$$V_1 = (2/7, 1/7, 2/7, 2/7),$$

$$V_2 = (1/3, 1/6, 1/6, 1/3),$$

$$V_3 = (1/3, 1/6, 1/3, 1/6),$$

$$V_4 = (2/5, 1/5, 1/5, 1/5).$$

Переход к декартовым координатам для выбранного тетраэдра задаётся формулами

$$x = x_B + x_C, \quad y = x_B + x_D, \quad z = x_C + x_D.$$

Получаем:

$$\begin{aligned} V_1 &\rightarrow \left(\frac{3}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7} \right), \\ V_2 &\rightarrow \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \\ V_3 &\rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right), \\ V_4 &\rightarrow \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5} \right). \end{aligned}$$

Вычислим длины рёбер и диагоналей:

- Короткие стороны:

$$|V_1V_2| = |V_1V_3| = \frac{\sqrt{34}}{42}$$

- Длинные стороны:

$$|V_2V_4| = |V_3V_4| = \frac{\sqrt{22}}{30}$$

- Диагонали:

$$|V_2V_3| = \frac{\sqrt{2}}{6} \text{ (длинная)}, \quad |V_1V_4| = \frac{\sqrt{38}}{35} \text{ (короткая)}.$$

Площадь дельтоида равна половине произведения диагоналей:

$$S_{\text{дел}} = \frac{1}{2} \cdot |V_2V_3| \cdot |V_1V_4| = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{\sqrt{38}}{35} = \frac{\sqrt{76}}{420} = \frac{2\sqrt{19}}{420} = \frac{\sqrt{19}}{210}.$$

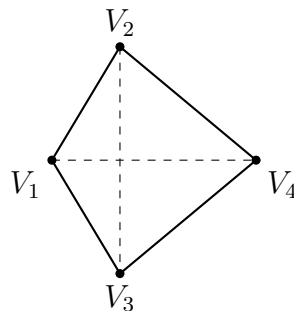


Рис. 3: Дельтоид — грань центрального дельтододекаэдра.

Проверка объёма через пирамиды

Центр политопа имеет барицентрические координаты $(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$, что в декартовых координатах даёт

$$O\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Плоскость грани $x_A = 2x_B$ в декартовых координатах имеет уравнение $3x + 3y - z = 2$ (выводится из барицентрических соотношений). Расстояние от центра до плоскости:

$$h = \frac{|3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 2|}{\sqrt{3^2 + 3^2 + (-1)^2}} = \frac{|\frac{1}{2}|}{\sqrt{19}} = \frac{1}{2\sqrt{19}}.$$

Объём дельтоидального додекаэдра, состоящего из 12 пирамид с основанием-дельтоидом и вершиной в центре:

$$V = 12 \cdot \frac{1}{3} S_{\text{дел}} h = 4 \cdot \frac{\sqrt{19}}{210} \cdot \frac{1}{2\sqrt{19}} = \frac{4}{420} = \frac{1}{105}.$$

Это совпадает с общей формулой $\frac{V_{\text{тетр}}}{35} = \frac{1/3}{35} = \frac{1}{105}$, что подтверждает корректность вычислений.

Код для дельтододекаэдра доступен в Приложении С.

С. Код Asymptote. Центральный дельтододекаэдр внутри правильного тетраэдра

Трёхмерные изображения подобных многогранников удобно выполнять с использованием открытого кода Asymptote [10]. Такой подход позволяет создавать качественные векторные интерактивные изображения трёхмерных объектов с возможностью задания произвольной проекции и освещения. Ниже представлен код, который визуализирует центральный многогранник (дельтододекаэдр), получающийся в трёхмерном тетраэдре при трисекции рёбер. Читатель может скопировать этот код и выполнить его в среде Asymptote. Подробную информацию о языке можно найти на официальном сайте: <https://asymptote.ualberta.ca/>.

```
import three;
size(10cm);
real d = 0.8;
// Все вершины
triple[] V = {
    (4/7, 4/7, 4/7), (0.5, 0.5, 2/3), (0.5, 2/3, 0.5),
    (0.4, 0.6, 0.6), (0.4, 0.4, 0.4), (0.5, 0.5, 1/3),
    (0.5, 1/3, 0.5), (4/7, 3/7, 3/7), (2/3, 0.5, 0.5),
    (0.6, 0.4, 0.6), (1/3, 0.5, 0.5), (3/7, 4/7, 3/7),
    (0.6, 0.6, 0.4), (3/7, 3/7, 4/7)
};
// Все 12 граней (дельтоиды)
int[][] faces = {
    {0,2,12,8}, {0,8,9,1}, {0,1,3,2},
```

```

{1,9,6,13}, {1,13,10,3}, {2,3,10,11},
{2,11,5,12}, {8,12,5,7}, {8,7,6,9},
{10,13,6,4}, {10,4,5,11}, {4,6,7,5}};
// Построение рёбер из граней
int[] [] edgeSet;
bool hasEdge(int a, int b) {
for(int[] e : edgeSet) {
if((e[0] == a && e[1] == b) || (e[0] == b && e[1] == a)) return true;}
return false;}
for(int[] f : faces) {
for(int i = 0; i < 4; ++i) {
int a = f[i];
int b = f[(i+1)%4];
if(!hasEdge(a, b)) {
edgeSet.push(new int[]{a, b});}}}
// Рисуем пёбра
for(int[] e : edgeSet) {
if((e[0] == 1 && e[1] == 0) || (e[0] == 0 && e[1] == 1)) {
draw(V[e[0]] -- V[e[1]], linewidth(0.5));
} else {
draw(V[e[0]] -- V[e[1]]);}}
// Закрашиваем грани
for(int[] f : faces) {
path3 poly = V[f[0]] -- V[f[1]] -- V[f[2]] -- V[f[3]] -- cycle;
draw(surface(poly), green+opacity(d));
}
// Проекция
currentprojection = perspective(camera=(1.0,2.0,1.5),
up=(0,0,-0),
target=(0.5,0.5,0.5),
zoom=0.,
angle=8.2,
autoadjust=false);

```

Список литературы

- [1] W. Marion. The hexagon theorem. *College Math. J.*, **24**(1993), 218–221.
- [2] Weisstein, Eric W. “Marion’s Theorem.” From *MathWorld*—A Wolfram Web Resource. <https://www.mathworld.wolfram.com/MarionsTheorem.html>
- [3] Weisstein, Eric W. “Barycentric Coordinates.” From *MathWorld*—A Wolfram Web Resource. <https://mathworld.wolfram.com/BarycentricCoordinates.html>
- [4] Обобщение теоремы Мэрион для 3D тетраэдра, <https://yuv-k.livejournal.com/16537.html> (27.12.2009)
- [5] Иллюстрация для трёхмерного случая (правильный тетраэдр). <https://www.geogebra.org/classic/wzmu7cfn>
- [6] Изображение Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Marion.png
- [7] R. Y. Rubinstein, D. P. Kroese. *Simulation and the Monte Carlo Method*, 3rd ed., Wiley, 2016. (Глава 2: равномерная выборка на симплексе с помощью экспоненциальных величин)
- [8] R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik. *Concrete Mathematics*, 2nd ed., Addison-Wesley, 1994. (Формула (5.41) для биномиальной суммы)
- [9] T. Zaslavsky. Facing up to arrangements: Face-count formulas for partitions of space by hyperplanes. *Mem. Amer. Math. Soc.*, **154**(1975).
- [10] The Asymptote Project. *Asymptote: The Vector Graphics Language*. <https://asymptote.ualberta.ca/>